

# Quantificatori

- **Quantificatore  $\rightarrow \forall \mid \exists$**
- I quantificatori permettono di esprimere *proprietà di collezioni di oggetti*
- Richiedono di fare riferimento a *generici oggetti* che saranno identificati da **variabili**, esempio “tutti gli uomini” diventa “tutti gli X che sono uomini”
- La logica del prim'ordine prevede:
  - $\forall$ : per ogni (quantificatore universale)
  - $\exists$ : esiste (quantificatore esistenziale)

# Quantificatore universale

Si considerino una formula  $F$  e un modello  $M = (D, I)$ . L'espressione  $\forall x F$  è vera nel modello  $M$  se e solo se  $F$  è vera per **qualsiasi** interpretazione di  $x$  in  $M$

**FORMA GENERALE:**  $\forall \langle \text{variabili} \rangle \langle \text{formula} \rangle$

---

**ESEMPIO:**

Al corso di sistemi intelligenti tutti sono intelligenti

$\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$

# Quantificatore universale

Si considerino una formula  $F$  e un modello  $M = (D, I)$ . L'espressione  $\forall x F$  è vera nel modello  $M$  se e solo se  $F$  è vera per qualsiasi interpretazione di  $x$  in  $M$

**FORMA GENERALE:**  $\forall \langle \text{variabili} \rangle \langle \text{formula} \rangle$

---

## ESEMPIO:

Al corso di sistemi intelligenti tutti sono intelligenti

$\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$

---

Si può espandere in una **coniunzione** del tipo:

$(\text{Partecipa}(\text{Miriam}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Miriam})) \wedge$

$(\text{Partecipa}(\text{Matteo}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Matteo})) \wedge$

$(\text{Partecipa}(\text{Rufus}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Rufus})) \wedge \dots \wedge (\text{Partecipa}(\text{SISINT}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{SISINT})) \wedge \dots$

# Quantificatore universale

Si considerino una formula  $F$  e un modello  $M = (D, I)$ . L'espressione  $\forall x F$  è vera nel modello  $M$  se e solo se  $F$  è vera per qualsiasi interpretazione di  $x$  in  $M$

**FORMA GENERALE:**  $\forall \langle \text{variabili} \rangle \langle \text{formula} \rangle$

---

**ESEMPIO:**

Al corso di sistemi intelligenti tutti sono intelligenti

$\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$

---

Si può espandere in una congiunzione del tipo:

$(\text{Partecipa}(\text{Miriam}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Miriam})) \wedge \dots \wedge$

**$(\text{Partecipa}(\text{SISINT}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{SISINT})) \wedge \dots$**

Notate che “qualsiasi interpretazione” significa considerare tutti gli oggetti del dominio senza filtri. Non esistono i tipi di argomento

# Quantificatore esistenziale

Si considerino una formula  $F$  e un modello  $M = (D, I)$ . L'espressione  $\exists x F$  è vera nel modello  $M$  se e solo se  $F$  è vera per **qualche** interpretazione di  $x$  in  $M$

**FORMA GENERALE:**  $\exists \langle \text{variabili} \rangle \langle \text{formula} \rangle$

---

**ESEMPIO:**

Al corso di sistemi intelligenti qualcuno è intelligente

$\exists x \text{Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$

# Quantificatore esistenziale

Si considerino una formula  $F$  e un modello  $M = (D, I)$ . L'espressione  $\exists x F$  è vera nel modello  $M$  se e solo se  $F$  è vera per qualche interpretazione di  $x$  in  $M$

**FORMA GENERALE:**  $\exists \langle \text{variabili} \rangle \langle \text{formula} \rangle$

---

**ESEMPIO:**

Al corso di sistemi intelligenti qualcuno è intelligente

$\exists x \text{Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$

---

Si può espandere in una disgiunzione del tipo:

$(\text{Partecipa}(\text{Miriam}, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(\text{Miriam})) \vee$

$(\text{Partecipa}(\text{Matteo}, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(\text{Matteo})) \vee$

$(\text{Partecipa}(\text{Rufus}, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(\text{Rufus})) \vee \dots \vee (\text{Partecipa}(\text{SISINT}, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(\text{SISINT})) \vee \dots$

# Quantificatori e formule: attenzione

- Quale differenza c'è fra queste formule? Sono equivalenti?
  - 1)  $\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$
  - 2)  $\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$

# Quantificatori e formule: attenzione

- Quale differenza c'è fra queste formule? Sono equivalenti? **NO**
  - 1)  $\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$   
tutti quegli  $x$  che partecipano al corso di SISINT sono intelligenti
  - 2)  $\forall x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$   
tutti partecipano al corso di SISINT e sono intelligenti

# Quantificatori e formule: attenzione

- Quale differenza c'è fra queste formule? Sono equivalenti?
  - 1)  $\exists x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$
  - 2)  $\exists x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$

# Quantificatori e formule: attenzione

- Quale differenza c'è fra queste formule? Sono equivalenti?

1)  $\exists x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x)$

questa è equivalente a  $\exists x \neg \text{Partecipa}(x, \text{SISINT}) \vee \text{Intelligente}(x)$   
quindi significa che esiste un  $x$  tale per cui o  $x$  non partecipa a SISINT oppure  $x$  è intelligente

2)  $\exists x \text{ Partecipa}(x, \text{SISINT}) \wedge \text{Intelligente}(x)$

questa ci dice che esiste qualcuno fra i partecipanti a SISINT che è intelligente

# Quantificatori annidati

- 1)  $\exists x \exists y F$  è equivalente a  $\exists y \exists x F$ , si scrive anche  $\exists x,y F$
- 2)  $\forall x \forall y F$  è equivalente a  $\forall y \forall x F$ , si scrive anche  $\forall x,y F$
- 3)  $\forall x \exists y F$ : per tutti ... esiste ...  
 $\forall x \exists y \text{ Ama}(x, y)$     tutti amano qualcuno (o qualcosa)
- 4)  $\exists y \forall x F$ : esiste ... per ogni ...  
 $\exists y \forall x \text{ Ama}(x, y)$     esiste qualcuno (o qualcosa) che tutti amano

# Quantificatori e negazione

1)  $\forall x \neg F \equiv \neg \exists x F$

$$\forall x \neg \text{Piace}(x, \text{Cavolfiore}) \equiv \neg \exists x \text{Piace}(x, \text{Cavolfiore})$$

A nessuno piace il cavolfiore equivale a non c'è nessuno a cui piaccia il cavolfiore

2)  $\exists x \neg F \equiv \neg \forall x F$

$$\exists x \neg \text{Piace}(x, \text{Cavolfiore}) \equiv \neg \forall x \text{Piace}(x, \text{Cavolfiore})$$

c'è qualcuno a cui non piace il cavolfiore equivale a non a tutti piace il cavolfiore

3)  $\forall x F \equiv \neg \exists x \neg F$

per tutti vale F equivale a non c'è nessuno per cui non vale F

4)  $\exists x F \equiv \neg \forall x \neg F$

c'è qualcuno per cui vale F equivale a non per tutti non vale F

# (Dis)uguaglianza e quantificatori

- L'uguaglianza riguarda esclusivamente termini
- Supponiamo di voler dire che John ha almeno due fratelli, come esprimere questo in formule?
- $\exists y, z \text{ Fratello}(\text{John}, y) \wedge \text{Fratello}(\text{John}, z)$  non è sufficiente  
Se  $y, z = \text{Richard}$  la formula sarà vera!
- Occorre aggiungere che i due termini con cui saranno unificate le variabili  $y$  e  $z$  debbono riferirsi a oggetti diversi
- $\exists y, z \text{ Fratello}(\text{John}, y) \wedge \text{Fratello}(\text{John}, z) \wedge \neg(y=z)$

# Verso l'unicità dei nomi

- Consideriamo l'asserzione  
 **$\text{Fratello}(\text{John}, \text{Richard}) \wedge \text{Fratello}(\text{John}, \text{Ramon})$**
- Sebbene l'intuizione sia che John ha due fratelli questa formula è soddisfatta anche quando le due costanti Richard e Ramon si riferiscono alla stessa persona!! Anche in questo caso occorre aggiungere  
 **$\neg(\text{Richard}=\text{Ramon})$**
- Ancora peggio se vogliamo catturare che John ha solo due fratelli e non di più, dovremmo scrivere  
 **$\text{Fratello}(\text{John}, \text{Richard}) \wedge \text{Fratello}(\text{John}, \text{Ramon}) \wedge$   
 $\neg(\text{Richard}=\text{Ramon}) \wedge$   
 $\forall x (\text{Fratello}(\text{John}, x) \Rightarrow (x=\text{Richard} \vee x=\text{Ramon}))$**
- La semantica non è intuitiva, le formule sono troppo complesse

# Una semantica più intuitiva: database semantics

- **Database semantics:** è la semantica usata nella programmazione logica e si basa su tre assunti
  - **Unicità dei nomi:**  
assumiamo che costanti diverse si riferiscano a oggetti del dominio diversi
  - **Closed-world assumption:**  
assumiamo che le formule atomiche delle quali non si conosce la verità siano false
  - **Domain closure:**  
un modello non contiene più elementi di quelli nominati dalle costanti
- Usando questa semantica la formula  $\text{Fratello}(\text{John}, \text{Richard}) \wedge \text{Fratello}(\text{John}, \text{Ramon})$  rappresenta il fatto che John ha due fratelli, Richard e Ramon
- La database semantics può essere usata quando siamo sicuri dell'identità di tutti gli elementi. Da notare che riduce il numero di modelli possibili, rendendoli tipicamente finiti

Nota: nel libro si usa la semantica standard di FOL anche dopo aver presentato questa

# Numeri, insiemi, liste

- Leggere da 8.3.1 a 8.3.3

# Inferenza

- 1)Proposizionalizzazione di una KB e uso di un algoritmo per la logica proposizionale
- 2)Lifting delle regole di inferenza al prim'ordine e unificazione

# Interrogazione di KB FOL

- Le interrogazioni a una KB FOL sono di due tipi:
  - **ask(KB, Re(John))**: viene chiesto se una formula in cui compaiono solo termini ground sia vera o falsa.  
La risposta sarà **true** o **false**
  - **ask(KB, Re(x))**: viene chiesto se esiste un qualche valore per la variabile x tale per cui la formula è vera.  
La risposta sarà **false** nel caso non esista tale valore, se invece esiste la risposta indicherà un **termine ground** che usato al posto di x rende vera la formula.

# Sostituzione

- Una **sostituzione  $\theta$**  è un insieme  $\{x_1/g_1, x_2/g_2, \dots, x_n/g_n\}$  dove le varie  $x_i$  sono variabili e le varie  $g_i$  sono termini ground
- Data una formula  $F$  e una sostituzione  $\theta$ , la scrittura  $F/\theta$  indica la formula ottenuta sostituendo le occorrenze delle variabili indicate in  $\theta$  con i relativi termini ground
- **Esempio:**
  - $F = \text{Fratello}(x, y)$
  - $\theta = \{x/\text{John}\}$
  - $F/\theta = \text{Fratello}(\text{John}, y)$

# Trasformazione in formule proposizionali

- Primo passo dell'inferenza:  
formule del prim'ordine  $\rightarrow$  formule proposizionali
- Si usano:
  - Regola di istanziamento universale
  - Regola di istanziamento esistenziale

# Inferenza UI (universal instantiation)

- Regola di istanziazione universale UI:

$$\frac{\forall x \alpha}{\text{SUBST}(\{x/g\}, \alpha)}$$

- Da una formula quantificata universalmente si possono inferire tutte le formule ottenute sostituendo un termine ground del vocabolario alla variabile quantificata
- SUBST identifica il processo di sostituzione, ha per argomenti la sostituzione in questione e la formula

# Inferenza UI (universal instantiation)

- Data la formula **F** :  
 **$\forall x (\text{Partecipa}(x, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(x))$**
- Date le sostituzioni alternative  **$\theta 1 = \{x/\text{Rufus}\}$**  e  **$\theta 2 = \{x/\text{Adele}\}$**  l'applicazione di UI permette di inferire rispettivamente:
  - **F  $\theta 1$**  è  $\text{Partecipa}(\text{Rufus}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Rufus})$
  - **F  $\theta 2$**  è  $\text{Partecipa}(\text{Adele}, \text{SISINT}) \Rightarrow \text{Intelligente}(\text{Adele})$

NOTA:  $F\theta$  è un modo sintetico per scrivere  $\text{SUBST}(\theta, F)$

# Regola di istanziamento esistenziale (EI)

- Le variabili compaiono anche in formule quantificate esistenzialmente. In questo caso la regola diventa

$$\frac{\exists x \alpha}{\text{SUBST}(\{x/k\}, \alpha)}$$

- In questo caso **k deve essere una costante nuova**, cioè non ancora utilizzata nella KB
- L'inferenza si limita a dare un nome a questo elemento

# Regola di istanziiazione esistenziale

## Esempio

- Data la formula:  
 **$\exists x \text{ Corona}(x) \wedge \text{SullaTesta}(x, \text{John})$**
- Possiamo inferire  **$\text{Corona}(\mathbf{C1}) \wedge \text{SullaTesta}(\mathbf{C1}, \text{John})$**  dove **C1** è un nome di costante nuovo inventato appositamente tramite un processo detto Skolemizzazione
- C1 non compare nella KB fino alla sua creazione
- **Attenzione:** usando la semantica standard di FOL, che non prevede unicità dei nomi, potremo poi inferire che **C1 = CoronaInglese**

# Differenza UI fra e EI

- Le formule quantificate universalmente hanno tante istanze prodotte da UI:
  - La nuova KB è **logicamente equivalente** a quella originaria
- Quelle quantificate esistenzialmente sono istanziate tramite EI una volta sola e poi scartate:
  - La nuova KB **non è logicamente equivalente** a quella originaria ma è **soddisfacibile** se la prima lo era
  - Le possibili alternative di istanziazione sono inferenzialmente equivalenti

# Proposizionalizzazione

- Data una KB:
  - 1) Applicare le regole di eliminazione dei quantificatori sostituendo le formule quantificate con le loro istanze del caso, costruite considerando il vocabolario dei possibili termini ground
  - 2) Applicare un algoritmo di inferenza completo per la logica proposizionale
- Ne risulta un metodo generale e completo per trattare l'implicazione ... ma e se i termini contengono funzioni?

# Problema delle funzioni

- Un funzione può essere applicata ricorsivamente:  
 $fz(fz(fz(...fz(x)...)))$
- Di conseguenza l'insieme delle possibili sostituzioni diventa potenzialmente  $\infty$
- nell'applicare la regola UI a una formula occorrerà considerare tutti i termini ground  $fz(x)$ ,  $fz(fz(x))$ ,  $fz(fz(fz(x)))$ , ... senza fine?

# Teorema di Herbrand

- Herbrand ha dimostrato che se una formula è conseguenza logica della base di conoscenza originaria (del prim'ordine) allora partendo dalla base di conoscenza proposizionalizzata esiste una dimostrazione finita della sua verità
- I termini sono costruiti "in ampiezza":
  - Prima si provano le sostituzioni delle variabili con le costanti, esempio:  $\{x/\text{Richard}\}$ ,  $\{x/\text{John}\}$
  - Poi si provano le sostituzioni con termini ground che prevedono una sola applicazione delle funzioni, esempio:  $\{x/fz(\text{Richard})\}$ ,  $\{x/fz(\text{John})\}$
  - Poi quelle con una chiamata ricorsiva:  $\{x/fz(fz(\text{Richard}))\}$ ,  $\{x/fz(fz(\text{John}))\}$
  - ...

# Semidecidibilità di FOL

- **FOL è semidecidibile, cioè:**
  - Completezza: Come dimostrato da Herbrand se una formula consegue da una  $KB_{FOL}$  si troverà una dimostrazione finita della sua verità
  - Se però l'**non vale la consequenzialità**, la presenza di funzioni applicabili ricorsivamente porterà l'inferenza su di un percorso infinito
- In altri termini non esiste un algoritmo per dimostrare in FOL che una certa conseguenza non vale

# Inefficienza della proposizionalizzazione

- Consideriamo la KB:  
 $\forall x \text{ Re}(x) \wedge \text{Avido}(x) \Rightarrow \text{Malvagio}(x)$   
 $\text{Re}(\text{John})$   
 $\text{Avido}(\text{John})$   
 $\text{Fratello}(\text{Richard}, \text{John})$
- La proposizionalizzazione creerà:  
 **$\text{Re}(\text{Richard}) \wedge \text{Avido}(\text{Richard}) \Rightarrow \text{Malvagio}(\text{Richard})$**   
 $\text{Re}(\text{John}) \wedge \text{Avido}(\text{John}) \Rightarrow \text{Malvagio}(\text{John})$   
 $\text{Re}(\text{John})$   
 $\text{Avido}(\text{John})$
- A un essere umano è evidente che solo John può risultare malvagio.  
**La proposizionalizzazione è inefficiente.** “Perde tempo” a creare istanze dell’implicazione (quella in grassetto) che sono ininfluenti

# Inefficienza della proposizionalizzazione

- Complichiamo l'esempio:

$\forall x \text{ Re}(x) \wedge \text{Avido}(x) \Rightarrow \text{Malvagio}(x)$

$\text{Re}(\text{John})$

$\forall y \text{ Avido}(y)$

$\text{Fratello}(\text{Richard}, \text{John})$

- Anche in questo caso a un occhio umano è ovvio che solo John può essere malvagio (è l'unico re) ma la proposizionalizzazione creerà anche:

$\text{Avido}(\text{Richard}), \text{Re}(\text{Richard}) \wedge \text{Avido}(\text{Richard}) \Rightarrow \text{Malvagio}(\text{Richard})$